UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI)

VERSIÓN FINAL CONSOLIDADA: ENTREGAS N.º 1 A 4

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Asignatura: Organización Empresarial

Caso de Estudio: Petróleo Refinado y Químicos S.A. (P.R.Q. S.A.)

Módulo de Software: Módulo S-BAL

Repositorio público de GitHub: https://github.com/GeronimoValeiras/Trabajo-Practico-N4-Valeiras-Geronimo-Ezequiel
Tablero de gestión ágil (GitHub Projects): https://github.com/users/GeronimoValeiras/projects/1/views/1

Alumno: Geronimo Ezequiel Valeiras

Docente Titular: Profesora Gabriela Martínez

Docente Tutor: Pablo García

Fecha de Entrega: 27 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4
Desarrollo .....
Consigna 1: Selección del Caso de Estudio 5
Consigna 2: Modelado como Sistema Abierto 6
Consigna 3: Interdependencia de Módulos (Software) 9
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 11
Conclusión 11
Referencias 12

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente trabajo práctico aborda el estudio de las organizaciones productivas a través del prisma de la Teoría General de Sistemas (TGS). Las empresas modernas no operan de forma aislada, sino como complejos entramados de elementos interdependientes en constante intercambio con su entorno. Para plasmar estos conceptos teóricos en un escenario práctico y afín a los desafíos de la ingeniería de software, se analiza una empresa del sector petroquímico de refinamiento intermedio. A lo largo del informe, se desglosarán sus flujos operativos, sus límites organizacionales y el impacto sistémico que genera la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en su estructura central.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Identificar y caracterizar una organización real o ficticia determinando sus pilares estratégicos fundamentales.
- Modelar procesos industriales complejos bajo la óptica de sistemas abiertos, distinguiendo corrientes de entrada, transformación y salida.
- Comprender la interdependencia sistémica y el efecto dominó que produce la implantación de un nuevo módulo de software en una estructura corporativa.

Consigna

1. Selección del Caso de Estudio: describir misión, visión y sector de una organización.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar Entradas, Procesos, Salidas y Contexto según la TGS, incluyendo un diagrama conceptual.

3. Interdependencia de Módulos: proponer un módulo de software y explicar detalladamente su interacción y alteración sistémica con las demás dependencias.

4. Declaración de Transparencia: detallar el uso de asistentes de IA en la entrega.

Desarrollo

Consigna 1

- **Nombre de la Organización:** Petróleo Refinado y Químicos S.A. (P.R.Q. S.A.)
- **Sector Económico:** Sector Secundario (Industria Química y Petroquímica).
- **Descripción del Negocio:** P.R.Q. S.A. es una planta petroquímica de transformación intermedia. Su actividad principal consiste en la extracción de crudo convencial y no convencional y refinado del mismo, para luego obtener productos finales en su planta petroquímica, en todas estas etapas se someten a procesos de fraccionamiento, purificación y reformado catalítico. Sus productos finales abastecen tanto al mercado energético como a industrias químicas secundarias.
- **Misión:** Transformar crudo en solventes industriales, naftas de alta calidad e hidrógeno puro de manera eficiente, segura y sustentable, impulsando el desarrollo de la cadena de valor energética e industrial de la región.
- **Visión:** Ser la planta de extracción, refinado y productos petroquímicos líder en optimización operativa y digitalización de procesos para el año 2030, reconocida por sus estándares de seguridad, baja huella ambiental y confiabilidad en el suministro de insumos críticos.

Consigna 2

De acuerdo con la Teoría General de Sistemas (TGS), PetroFlujo S.A. opera como un sistema abierto caracterizado por un flujo continuo de importación y exportación de energía, materia e información con su medio ambiente.

Desglose Analítico del Sistema:

- **Entradas (Inputs):**
  - Materias Primas: Cortes de extracción de petróleo, corrientes de primer refinado, agua industrial.
  - Energía: Energía eléctrica de red de alta tensión, gas natural, fuel gas y fuel oil para calderas y hornos de proceso.
  - Recursos Humanos y Conocimiento: Ingenieros químicos, personal idóneo, operadores de consola, operadores de planta, técnicos de mantenimiento, datos analíticos de laboratorio.
  - Capital e Información: Inversiones financieras, especificaciones técnicas de clientes, órdenes de compra, plantas de producción, tanques de productos.
- **Procesos de Transformación internos (Throughputs):**
  - Fraccionamiento y Destilación: Separación de los cortes livianos, pesado y corazón en función de sus puntos de ebullición.
  - Reformado Catalítico y Purificación: Reordenamiento molecular para elevar el octanaje de las naftas y generación de hidrógeno molecular como subproducto (luego reutilazado en hidrotratamientos).
  - Tratamiento Químico: Remoción de impurezas (como compuestos azufrados) para la obtención de solventes puros.
  - Control de Calidad: Monitoreo continuo en línea de las variables operativas (presión, temperatura, caudal).
- **Salidas (Outputs):**

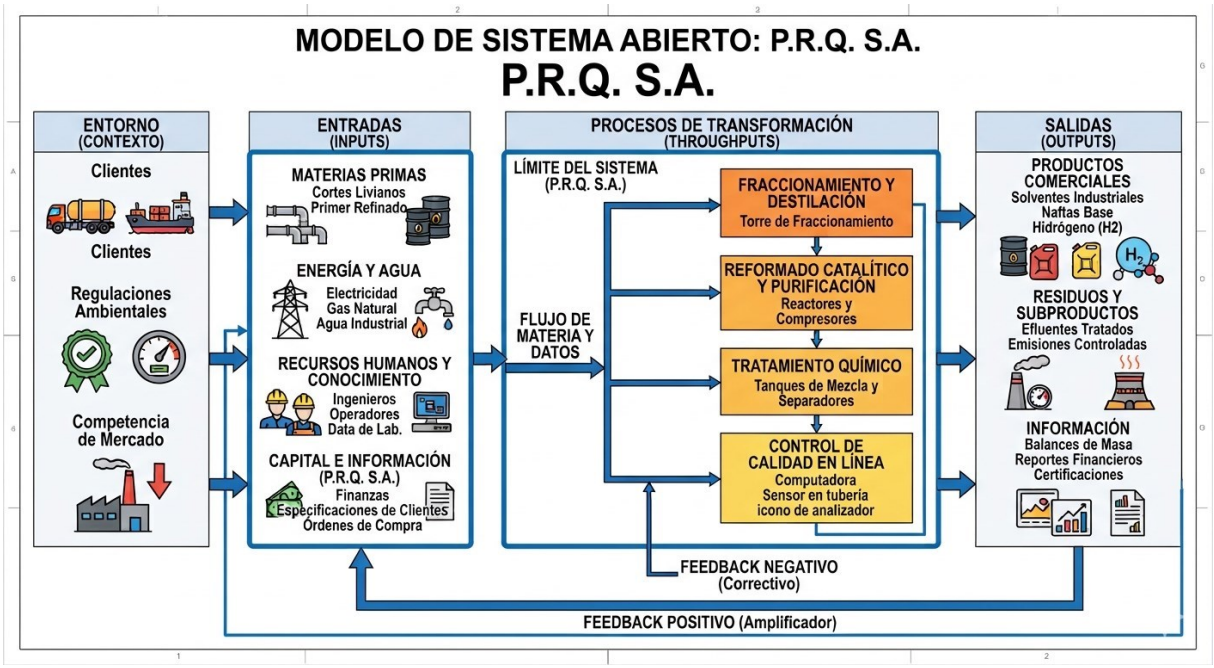
  - Productos Comerciales: Solventes industriales (alifáticos y aromáticos), naftas refinadas (bases para combustibles), Hidrógeno molecular (H2) gaseoso de alta pureza.
  - Residuos y Subproductos: Efluentes líquidos tratados, emisiones gaseosas controladas, calor remanente dispersado.
  - Información: Balances de masa y energía, reportes financieros, certificaciones de calidad.

- **Ambiente / Contexto (En torno):**
  - Competencia: Otras refinerías regionales y empresas importadoras de solventes especiales.
  - Regulaciones: Normativas ambientales estrictas de emisión y disposición final, leyes de seguridad industrial y almacenamiento de combustibles.
  - Clientes: Plantas de fraccionamiento de combustibles, fábricas de pinturas y pegamentos (demandantes de solventes), industrias metalúrgicas, estaciones de bombeo de combustible (luego estaciones de servicio), plantas tratadoras de nafta virgen.

- **Feedback / Retroalimentación:**
  - Negativa (Correctiva): Las auditorías de calidad que detectan un lote de producto fuera de especificación, obligando a recalibrar puntos de destilación para disminuir concentración de productos no deseados dentro del producto final.
  - Positiva (Amplificadora): El incremento en la demanda de naftas que impulsa una mayor compra de cortes livianos y la ampliación de la capacidad instalada.

- **Límites del Sistema (Boundaries):** Definidos físicamente por el perímetro de la planta industrial, los tanques de almacenamiento de custodia, límites de producción por diseño.

Diagrama Conceptual (Esquema de Bloques):



Consigna 3: Interdependencia de Módulos

- **Módulo de Software Propuesto:** Módulo Automatizado de Despacho, Balances de Masa y Gestión de Stock en Tanques (Módulo S-BAL).

Explicación de la Alteración e Interacción Sistémica:

De acuerdo con el principio de interdependencia corporativa de la TGS, la modificación o incorporación de un subsistema altera inevitablemente a la totalidad del sistema. La implantación de este software de lógica automatizada genera los siguientes impactos:

- **Interacción con Operaciones de Planta / Producción:** El software recibe datos en tiempo real de los sensores de nivel, presión y temperatura de los tanques de almacenamiento. Esto altera el trabajo manual de los operadores, quienes ya no deben medir con cinta física, reduciendo riesgos operativos y optimizando el espacio disponible para recibir nuevos cortes livianos, a su vez reduce el margen de error en el cálculo de balance de masas realizado por operadores de consola.

- **Interacción con el Área de Comercialización y Ventas:** Al conocerse el stock real neto de solventes, naftas e hidrógeno listo para despacho, el área comercial puede vender con total certidumbre geométrica. El sistema bloquea sobreventas y genera alertas automáticas cuando los niveles de H2 comprimido llegan al límite de capacidad, agilizando las ventanas de carga de los camiones cisterna de los clientes.
- **Interacción con Compras y Abastecimiento:** El módulo calcula el consumo diario de los cortes destilados del crudo. Mediante un modelo predictivo, cuando el inventario de materia prima cae por debajo del stock de seguridad, el sistema genera un requerimiento automático aguas arriba en la cadena de extracción y refinado.

Interacción con Administración y Facturación: Al despacharse un producto por la balanza automatizada, el módulo S-BAL envía la confirmación de masa neta despachada directamente al sistema contable. Esto desencadena la emisión inmediata de la factura y remito legal al cliente, disminuyendo los tiempos del ciclo financiero.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

- **Asistente Utilizado:** IA Generativa de Lenguaje (Gemini + Nano Banana 2).
- **Propósito Específico:** Optimización de la redacción técnica, estructuración de las corrientes de entrada y salida bajo la nomenclatura estricta de la Teoría General de Sistemas (TGS) y asistencia en el diseño del esquema de bloques conceptual mediante caracteres de texto y posterior creación de imagen. La validación técnica, coherencia de los subprocesos químicos, diseño del caso de estudio petroquímico, formato de trabajo y gestión de información fueron supervisados y validados por mi, el alumno, Valeiras Geronimo Ezequiel.

Conclusión

El análisis de P.R.Q. S.A. evidencia la utilidad práctica de la Teoría General de Sistemas para comprender las dinámicas industriales contemporáneas. Modelar una petroquímica como un sistema abierto permite vislumbrar que la eficiencia no depende únicamente de la tecnología de sus equipos de proceso, sino de la correcta sincronización de sus flujos de información y recursos. Asimismo, la proyección del módulo de software S-BAL demostró el principio de totalidad sistémica: una mejora en la lectura de datos de stock optimiza en cadena desde la logística de compras hasta la facturación contable, probando que en la programación orientada a organizaciones, cada código impacta directamente en el negocio real.

Referencias

- Bertalanffy, L. von. (1968). Teoría General de los Sistemas: Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: La organización como sistema. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Evolución de las teorías organizacionales. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI)

ENTREGA N.º 2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Asignatura: Organización Empresarial

Caso de Estudio: Petróleo Refinado y Químicos S.A. (P.R.Q. S.A.)

Módulo de Software: Módulo S-BAL

Alumno: Geronimo Ezequiel Valeiras

Docente Titular: Profesora Gabriela Martínez

Docente Tutor: Pablo García

Fecha de Entrega: 4 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 4
Desarrollo 5
    Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto 5
    Consigna 2: Objetivos y Metas Cuantitativas 6
    Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 7
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 9
Conclusión 9
Referencias 10

Introducción

El presente informe corresponde a la Entrega N.º 2 del Trabajo Práctico Integrador de la asignatura Organización Empresarial. Dando continuidad al caso de estudio de la planta petroquímica Petróleo Refinado y Químicos S.A. (P.R.Q. S.A.) y al Módulo Automatizado de Despacho, Balances de Masa y Gestión de Stock en Tanques (Módulo S-BAL) propuesto originalmente, esta etapa se enfoca por completo en el Proceso Administrativo, específicamente en la planeación estratégica y operativa del proyecto tecnológico. Frente al desafío de desarrollar el software mediante un equipo técnico, simulando el mismo, las posibles variables de entorno y el contexto industrial, se aplican herramientas clásicas de gestión de proyectos como el diagnóstico FODA y el Diagrama de Gantt para coordinar un ciclo integral de desarrollo, control de calidad e implementación paulatina con una duración máxima de 40 semanas.

Objetivos

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto de software S-BAL mediante una matriz FODA enfocada en el equipo técnico y el entorno de mercado.
- Redactar un objetivo general claro y consistente alineado con al menos tres metas de carácter cuantitativo de performance o plazos.
- Diseñar la planificación temporal del proyecto mediante un Diagrama de Gantt detallando interdependencias críticas en un lapso máximo de 40 semanas.

Consignas

1. Análisis FODA del Proyecto: Confeccionar una matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) enfocada exclusivamente en la viabilidad y desarrollo del software propuesto, analizando las capacidades del equipo técnico simulado y las variables del entorno de mercado petroquímico.

2. Objetivos y Metas: Redactar el objetivo general del proyecto con criterios SMART (específico, medible, relevante y temporalizado), junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo (tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): Diseñar una lista estructurada de tareas críticas e interdependientes (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación paulatina), definiendo plazos, precedencias y responsables bajo un tope de 40 semanas.

Desarrollo

Consigna 1: Diagnóstico del Proyecto mediante Matriz FODA

A continuación se presenta la matriz analítica de diagnóstico del proyecto S-BAL, articulando las variables internas de un equipo simulado de desarrollo y los factores externos del entorno petroquímico nacional:

FORTALEZAS (F) - Factores Internos:

- Dominio de arquitectura limpia y escalabilidad.
- Enfoque sistémico del negocio, conocimientos sobre el mismo.
- Flexibilidad tecnológica para lograr un desarrollo más dinámico.

DEBILIDADES (D) - Factores Internos:

- Poca experiencia real en campo y en implementación de softwares industriales.
- Ausencia de laboratorio propio para pruebas (entorno de staging) fieles al entorno real.
- Restricciones horarias debido a normativas de acceso a sector de tanque para personal ajeno a producción.

OPORTUNIDADES (O) - Factores Externos:

- Plan estratégico institucional de P.R.Q. S.A. orientado a la digitalización y automatización total de sus procesos para el año 2030, siguiendo a la dinámica mundial respecto a la industria.
- Presencia de instrumental técnico moderno y sensores industriales con protocolos estándar abiertos (OPC UA / Modbus) en los tanques existentes, posibilitando la rápida implementación del software.
- Mercado sectorial secundario en crecimiento que demanda soluciones locales para la optimización de balances de masa, garantizando presupuesto en pos de un sistema de proceso eficiente.

AMENAZAS (A) - Factores Externos:

- Regulaciones y auditorías estatales altamente estrictas respecto a la trazabilidad y fiscalización de stock de combustibles.
- Resistencia inicial al cambio por parte del personal de planta acostumbrado históricamente a las auditorías de medición manual con cinta.
- Incertidumbre macroeconómica que encarezca el hardware de red o los nodos de conectividad necesarios para el flujo de telemetría.

Consigna 2: Definición de Objetivos y Metas Cuantitativas

Objetivo General del Proyecto: Diseñar, codificar e implementar de forma paulatina el Módulo Automatizado de Despacho, Balances de Masa y Gestión de Stock en Tanques (Módulo S-BAL) para la planta petroquímica P.R.Q. S.A., logrando la integración digital directa con la telemetría industrial para eliminar el error manual y el tiempo de recopilar el dato en las mediciones de stock, reduciendo los tiempos administrativos del ciclo de facturación y completando el despliegue total en un plazo máximo de 40 semanas.

Metas Cuantitativas de Éxito:

- **Meta de Plazo de Proyecto:** Completar las fases críticas de Ingeniería y Codificación en la semana 24, reservando estrictamente las 16 semanas finales para pruebas de calidad integrales, la migración tanque por tanque y a la capacitación de todo el personal afectado.
- **Meta de Tiempo de Respuesta (Performance):** Garantizar que la interfaz del software actualice los balances consolidados en pantalla en un tiempo menor a 2.5 segundos desde que el sensor físico registra un cambio en el volumen de los tanques.
- **Meta de Escalabilidad y Almacenamiento:** Diseñar la estructura de base de datos para asimilar y procesar con fluidez una tasa de hasta 350.000 (10 tanques diarios) registros diarios de telemetría operativa sin ralentizar las operaciones comerciales.
- **Meta de Confiabilidad Operativa:** Reducir al 0% el porcentaje de inconsistencias o sobreventas físicas en los despachos de Hidrógeno (H2), naftas, aromáticos y solventes.

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

A continuación se desglosan las tareas críticas organizadas bajo el criterio de precedencia técnica para estructurar el plan maestro de 40 semanas de duración máxima:

Etapa / Tarea Crítica	Duración	Precedencia	Responsable
T1. Análisis de Requerimientos e Ingeniería de Detalle	6 semanas	-	Analista
T2. Diseño Arquitectónico y Modelado de Base de Datos	6 semanas	T1	Desarrollador Ssr. / Ingeniero
T3. Codificación del Core S-BAL y APIs de Integración	12 semanas	T2	Equipo Desarrollador Júnior
T4. Control de Calidad (QA), Pruebas de Carga y Red	6 semanas	T3	Líder de QA
T5. Implementación Paulatina y Capacitación en Planta	10 semanas	T4	Soporte Técnico / Área de Sistema / Jefatura de producción

Cronograma de Distribución Temporal por Meses (Bloques de 4 Semanas):

• T1. Análisis (Semanas 1 a 6): Ocupa el primer mes y medio completo del cronograma.

• T2. Diseño (Semanas 7 a 12): Se ejecuta inmediatamente tras concluir la especificación de requerimientos de ingeniería.

• T3. Codificación (Semanas 13 a 24): Fase central de desarrollo que representa 3 meses completos de trabajo técnico.

• T4. Pruebas de Calidad (Semanas 25 a 30): Etapa crítica de control de fallos en redes de planta y simulaciones de stress.

• T5. Implementación Paulatina (Semanas 31 a 40): Periodo de 10 semanas asignado específicamente al despliegue tanque por tanque (comenzando con solventes alifáticos y concluyendo con Hidrógeno puro) para garantizar la continuidad operativa sin detener la planta petroquímica.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En cumplimiento con el reglamento de la cátedra de Organización Empresarial de la UTN, se declara la utilización de asistentes de IA Generativa (Gemini + Nano Banana 2) con el propósito exclusivo de optimizar el estilo de la prosa técnica, asegurar la coherencia formal con la plantilla institucional suministrada y agilizar la organización de las tareas jerárquicas. La totalidad de las estimaciones temporales fijadas en un tope de 40 semanas, el conjunto del análisis FODA, la delimitación del alcance operativo del Módulo S-BAL para P.R.Q. S.A. y el control crítico de imprecisiones fueron coordinados íntegramente por mi persona.

Conclusión

La concreción de esta Entrega N.º 2 ratifica que la gestión administrativa en informática es vital para dotar de viabilidad práctica a los desarrollos técnicos. Al estructurar el análisis FODA de nuestro equipo simulado frente al riguroso entorno petroquímico y establecer una planificación de 40 semanas con enfoque en la implementación paulatina, se asegura la sustentabilidad operativa del Módulo S-BAL en la refinería. El cumplimiento de metas cuantitativas estrictas y la secuenciación metodológica garantizan que el sistema no altere negativamente la estabilidad productiva de Petróleo Refinado y Químicos S.A., convirtiendo el software en una ventaja competitiva alineada con sus metas estratégicas para el año 2030.

Referencias

• Bertalanffy, L. von. (1968). Teoría General de los Sistemas: Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.

• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: El Proceso Administrativo y Planificación Estratégica. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Gestión Administrativa - FODA y Gantt. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI)

ENTREGA N.º 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Asignatura: Organización Empresarial

Caso de Estudio: Petróleo Refinado y Químicos S.A. (P.R.Q. S.A.)

Módulo de Software: Módulo S-BAL

Alumno: Geronimo Ezequiel Valeiras

Docente Titular: Profesora Gabriela Martínez

Docente Tutor: Pablo García

Fecha de Entrega: 18 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 4
Desarrollo 5
Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama) 5
Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial 8
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 11
Conclusión 11
Referencias 12

Introducción

La presente entrega continúa el caso de P.R.Q. S.A. y el Módulo S-BAL, poniendo el foco en la **Organización**. Con el proyecto ya planificado, el paso siguiente es definir quién realiza cada tarea y a quién responde. Para ello elaboré el organigrama general de la empresa y un organigrama parcial del área de sistemas, que es la encargada de llevar adelante el desarrollo.

La segunda parte del trabajo es el diccionario de datos inicial. Al seleccionar las entidades advertí que no era posible separarlas del organigrama, ya que en una planta cada dato tiene un área responsable: el nivel de un tanque lo controla Sala de Control, el despacho lo registra Logística y la factura la emite Administración. Por ese motivo, ambas consignas se desarrollaron de manera conjunta.

Objetivos

- Representar la estructura formal de P.R.Q. S.A. con un organigrama piramidal vertical, diferenciando niveles jerárquicos, autoridad lineal y staff.
- Detallar cómo se organiza el área de sistemas que va a desarrollar el Módulo S-BAL.
- Armar un diccionario de datos inicial con las entidades críticas del sistema, sus campos, tipos de dato y para qué sirve cada uno.

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo, mediante un organigrama piramidal vertical normalizado, con rectángulos para las unidades organizacionales, líneas continuas de autoridad formal y líneas de trazos para las funciones de staff.

2. Diccionario de Datos Inicial: estructurar un diccionario de datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio, cada una con al menos cuatro campos indispensables, especificando nombre del campo, tipo de dato y una breve descripción funcional.

3. Declaración de Transparencia: indicar si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

Para P.R.Q. S.A. adopté una **departamentalización funcional**, que es el esquema más habitual en las plantas industriales que conozco: cada gerencia agrupa tareas afines (producción, mantenimiento, comercial, compras, administración y sistemas) y se divide en departamentos. Todas reciben su autoridad de la Gerencia General por **delegación** y responden únicamente a ella.

La representación se realizó mediante un organigrama piramidal vertical, respetando las convenciones de la norma IRAM: rectángulos con el lado mayor del doble del menor y del mismo tamaño dentro de cada nivel, líneas continuas para la autoridad, líneas de trazos para el staff, y trazos únicamente horizontales o verticales. En el organigrama de Sistemas (Figura 2), el vínculo con el resto de la empresa también se dibuja con trazos, para indicar que se trata de una parte de un diagrama mayor.

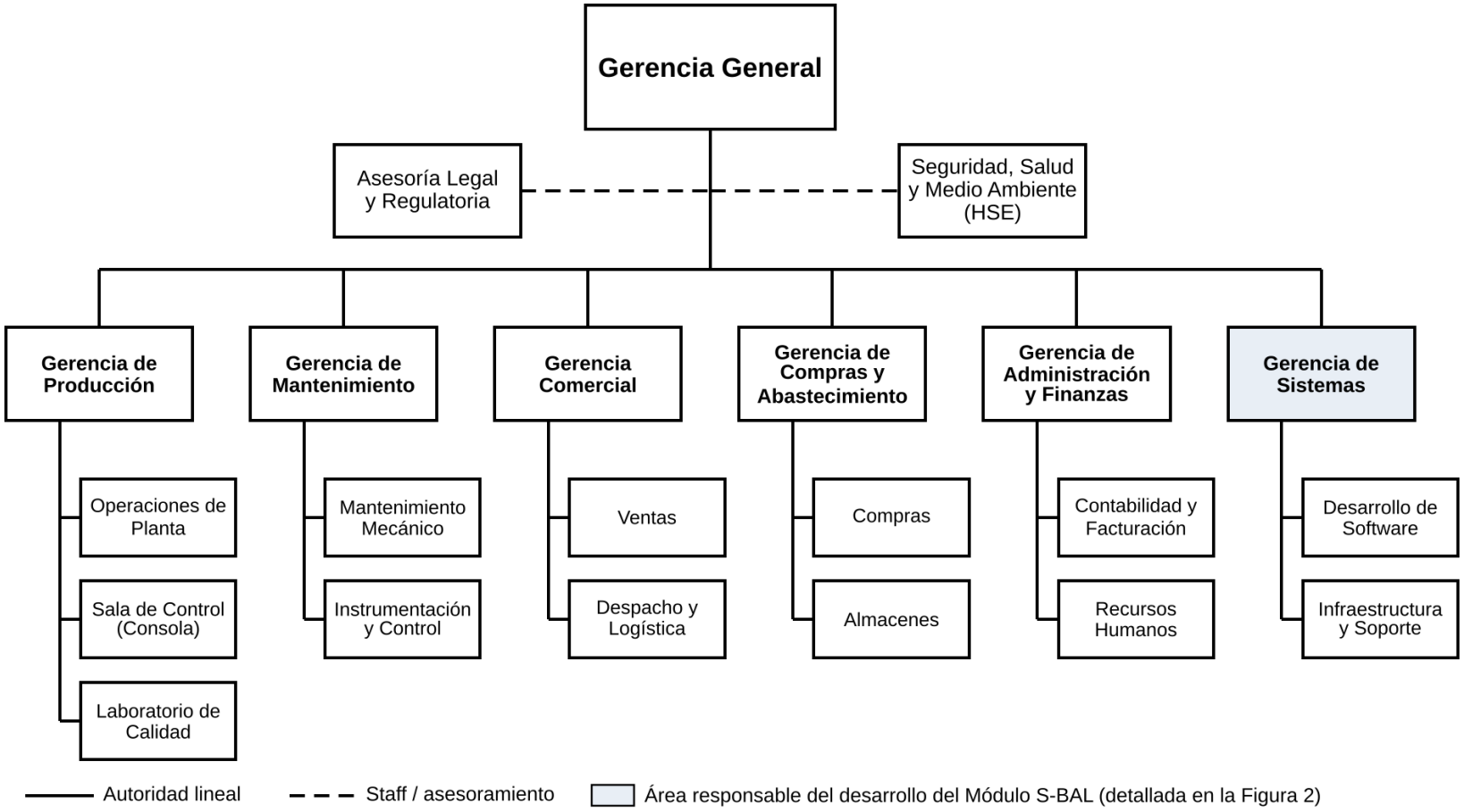


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de P.R.Q. S.A. – Estructura formal general (elaboración propia).

En el nivel superior se ubica la Gerencia General, asistida por dos áreas de staff: Asesoría Legal y Regulatoria, y Seguridad, Salud y Medio Ambiente (HSE). Ambas asesoran y controlan, pero no ejercen autoridad sobre la línea. Ubiqué a HSE como staff y no como una gerencia de línea porque, según mi experiencia en planta, ese es su rol real: audita, emite permisos de trabajo y señala desvíos, mientras que la conducción de la operación corresponde a Producción.

Por debajo se encuentran las seis gerencias de línea y, en el tercer nivel, los departamentos que ejecutan las tareas operativas. Varios de ellos (Operaciones de Planta, Sala de Control, Despacho y Logística, Compras y Contabilidad) son precisamente las áreas con las que interactúa el Módulo S-BAL, por lo que el organigrama también permite identificar **quién genera y quién utiliza cada dato**, aspecto que se retoma en la Consigna 2.

Estructura del área de sistemas responsable del desarrollo

La Gerencia de Sistemas es responsable de desarrollar, probar e implementar el S-BAL. Sus puestos operativos corresponden al equipo del proyecto (analista, desarrollador Ssr., desarrolladores júnior, QA y soporte), que ahora queda ubicado dentro de una estructura formal, con un superior definido para cada puesto.

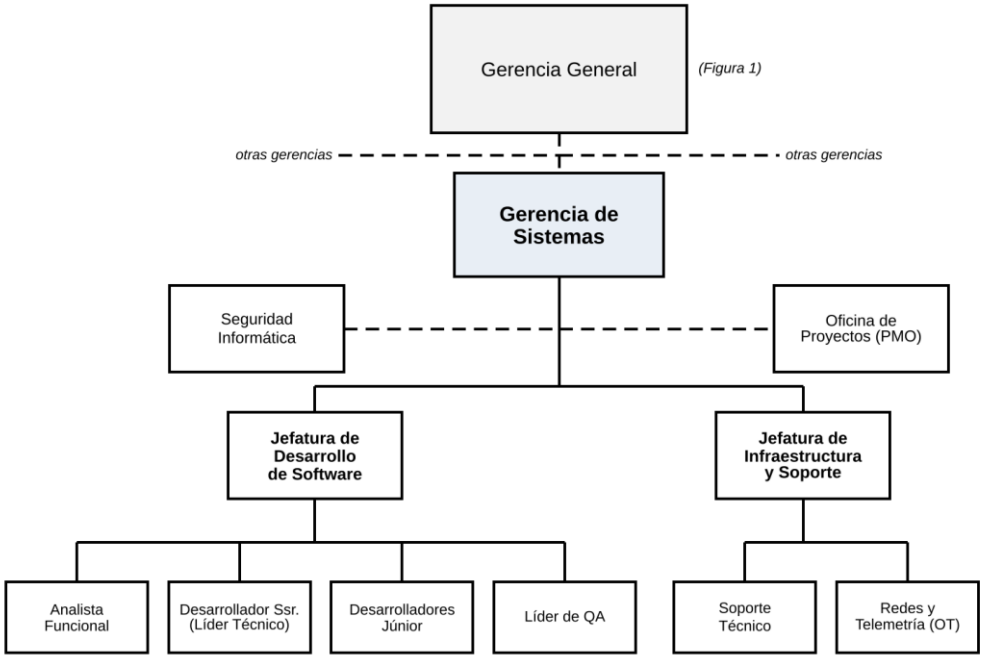


Figura 2. Organigrama parcial de la Gerencia de Sistemas – Equipo del Módulo S-BAL (elaboración propia).

Unidad / puesto	Tipo de relación	Responsabilidad en el proyecto S-BAL
Gerencia de Sistemas	Línea (depende de la Gerencia General)	Aprueba el alcance, asigna recursos y responde por las 40 semanas del plan.
Oficina de Proyectos (PMO)	Staff	Mantiene el Gantt, controla plazos y metas y elabora los reportes de avance; asesora, pero no da órdenes.
Seguridad Informática	Staff	Define accesos, respaldos y protección de la telemetría y de los datos comerciales.
Jefatura de Desarrollo de Software	Línea	Conduce el análisis, el diseño, la codificación y las pruebas.
Analista Funcional	Línea	Releva requerimientos con Producción, Comercial y Administración.
Desarrollador Ssr. (Líder Técnico)	Línea	Diseña la arquitectura y el modelo de datos y guía al equipo júnior.
Desarrolladores Júnior	Línea	Codifican el núcleo del S-BAL y las integraciones.
Líder de QA	Línea	Ejecuta las pruebas de calidad, de carga y de red.
Jefatura de Infraestructura y Soporte	Línea	Conduce la puesta en marcha en planta, tanque por tanque.
Soporte Técnico	Línea	Capacita a los usuarios y atiende incidentes durante la migración.
Redes y Telemetría (OT)	Línea	Integra los sensores de los tanques (OPC UA / Modbus) con el sistema.

Incorporé el puesto de Redes y Telemetría (OT) porque, por mi trabajo en planta, sé que los sensores, los PLC y la red de control responden a una lógica muy distinta a la de los sistemas administrativos. Sin un rol que articule entre instrumentistas y programadores, la integración con los tanques sería el principal punto de riesgo del proyecto.

Por último, contrasté la estructura con los principios de organización. Cada unidad depende de un único superior y el staff no ejerce mando sobre la línea (unidad de mando). Las funciones están separadas: quien desarrolla el sistema no es quien lo opera en planta, y quien registra un despacho no es quien lo factura, lo que favorece el control interno. El espacio de control resulta adecuado: la Gerencia General tiene seis gerencias a cargo, cada gerencia entre dos y tres departamentos, sin cadenas de mando con un solo subordinado.

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

El diccionario de datos funciona como un acuerdo entre las áreas usuarias y el equipo de desarrollo sobre la información que manejará el sistema: qué entidades hay, qué campos tiene cada una, de qué tipo son y para qué sirven. No constituye aún la base de datos definitiva, sino su punto de partida.

Seleccioné cinco entidades siguiendo el recorrido real del producto en la planta, desde la sala de control hasta la balanza de despacho: el **producto** se guarda en un **tanque**, el tanque se mide en forma continua mediante **lecturas de telemetría**, y cuando un **cliente** lo retira se

registra un **despacho** que después se factura. En la columna Clave, PK es la clave primaria y FK una clave foránea que la vincula con otra entidad.

Entidad 1: PRODUCTO

Productos que la planta almacena y despacha. Área responsable del dato: Gerencia de Producción (Laboratorio de Calidad).

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_producto	Integer	PK	Identificador único del producto.
codigo_producto	String		Código interno del producto (por ejemplo, SOL-ALI-01).
nombre	String		Nombre comercial del producto.
tipo_producto	String		Familia del producto: solvente alifático, solvente aromático, nafta o hidrógeno.
densidad_referencia	Decimal		Densidad a 15 °C en kg/m³; permite convertir el volumen medido en masa para el balance.
activo	Boolean		Indica si el producto se comercializa actualmente.

Entidad 2: TANQUE

Tanques de almacenamiento de la planta. Área responsable del dato: Gerencia de Producción (Operaciones de Planta).

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_tanque	Integer	PK	Identificador único del tanque.
codigo_tanque	String		Código de planta del tanque (por ejemplo, TK-101), el mismo que figura en los partes de turno.
id_producto	Integer	FK	Producto que contiene el tanque (relación con PRODUCTO).
capacidad_nominal	Decimal		Capacidad máxima de diseño en m³.
stock_seguridad	Decimal		Volumen mínimo en m³; por debajo de este valor el sistema genera un aviso a Compras.
integrado_sbal	Boolean		Indica si el tanque ya fue migrado al S-BAL, ya que la implementación se realiza tanque por tanque.

Entidad 3: LECTURA_TELEMETRIA

Mediciones automáticas de los sensores de cada tanque. Es la entidad de mayor volumen: debe soportar hasta 350.000 registros diarios. Área responsable del dato: Sala de Control / Redes y Telemetría.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_lectura	Long	PK	Identificador único de la lectura; se define como Long por el volumen de registros.
id_tanque	Integer	FK	Tanque al que corresponde la medición (relación con TANQUE).
fecha_hora	DateTime		Momento exacto de la medición; permite verificar que la actualización en pantalla sea menor a 2,5 segundos.
nivel_mm	Decimal		Nivel de líquido medido por el sensor, en milímetros.
temperatura_c	Decimal		Temperatura del producto en °C. Es indispensable para corregir el volumen, ya que el producto se dilata con la temperatura.
masa_calculada	Decimal		Masa en kg calculada a partir del nivel, la temperatura y la densidad.
lectura_valida	Boolean		Indica si la señal del sensor es confiable; las lecturas de un sensor con falla o valor fijo se excluyen del balance.

Entidad 4: CLIENTE

Empresas que retiran producto de la planta. Área responsable del dato: Gerencia Comercial (Ventas).

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_cliente	Integer	PK	Identificador único del cliente.
razon_social	String		Nombre legal de la empresa cliente.
cuit	String		CUIT del cliente; se almacena como texto para conservar el formato con guiones.
rubro	String		Actividad del cliente (pinturas, metalúrgica, combustibles, etc.).
habilitado_despacho	Boolean		Indica si el cliente puede retirar producto (cuenta al día y documentación vigente).

Entidad 5: DESPACHO

Cada carga de producto en un camión cisterna. Área responsable del dato: Gerencia Comercial (Despacho y Logística); Administración y Finanzas lo utiliza para facturar.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_despacho	Integer	PK	Identificador único del despacho.
id_cliente	Integer	FK	Cliente que retira el producto (relación con CLIENTE).
id_tanque	Integer	FK	Tanque de origen del producto (relación con TANQUE).
fecha_hora	DateTime		Fecha y hora de la carga.
patente_cisterna	String		Patente del camión cisterna.
masa_neta_kg	Decimal		Masa neta despachada, registrada por la balanza automatizada.
estado	String		Programado, en carga, finalizado o anulado. El sistema no permite programar un despacho mayor al stock disponible, evitando sobreventas.
facturado	Boolean		Indica si ya se emitieron la factura y el remito.

Relaciones entre las entidades

- Un **PRODUCTO** puede estar en uno o varios **TANQUES** (1 a N).
- Un **TANQUE** genera muchas **LECTURAS_TELEMETRIA** (1 a N).
- Un **TANQUE** es origen de muchos **DESPACHOS** (1 a N).
- Un **CLIENTE** puede realizar muchos **DESPACHOS** (1 a N).

Con estas cinco entidades el S-BAL puede calcular el stock real de cada tanque, bloquear ventas que no pueden cumplirse, avisar a Compras cuando un tanque alcanza el mínimo y enviar a Facturación la masa despachada sin carga manual de datos.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En esta entrega utilicé el asistente de IA generativa Claude (Anthropic) con el propósito de optimizar la redacción, ordenar el contenido según la plantilla de la cátedra, elaborar la representación gráfica de los organigramas respetando las convenciones de la norma y proponer una primera estructura para el diccionario de datos. La definición de la estructura de P.R.Q. S.A., la elección de las entidades y sus campos, los ejemplos tomados de mi experiencia en planta y la revisión final del trabajo fueron hechos y validados por mí, el alumno, Valeiras Geronimo Ezequiel.

Conclusión

Esta entrega permitió ver el proyecto desde otra perspectiva. Hasta el momento, el S-BAL era un plan con tareas y plazos; con el organigrama se incorporan las personas: quién decide, quién asesora y quién ejecuta. A su vez, al elaborar el diccionario comprendí que diseñar los

datos también es una forma de organizar, ya que cada campo tiene un área que lo genera y otra que lo necesita.

Desde mi rol de operador he visto en reiteradas ocasiones cómo un dato mal transmitido entre turnos o entre sectores deriva en problemas mayores. Una estructura clara y datos bien definidos desde el inicio aumentan considerablemente las posibilidades de que el sistema funcione en la operación real de la planta.

Referencias

• Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2016). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (7.ª ed.). Pearson.

• Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Normas para la representación gráfica de organigramas.

• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 1: Administración. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

• Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 2: Herramientas de Administración. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.